Pontificia Universidad JAVERIANA Bogotá	PONTIFÍCIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Maestría en Inteligencia Artificial Aprendizaje de máquina Taller 3 - 202630

Taller 3 – Agrupamiento k-means y jerárquico aglomerativo

Lea con atención el enunciado y entregue un archivo .zip siguiendo las instrucciones de entrega de talleres acordado en el curso

Archivo README.txt indicando integrantes y descripción de cada archivo entregado

Código Python desarrollado para el taller. Entregar en carpeta *code*

Reporte escrito con el análisis de cada punto. Recuerde las pautas de informes escritos (IEEE Transactions on Artificial Intelligence). Recuerde escribir introducción a su documento y para cada punto explique su metodología, experimentación, resultados y conclusiones. Realice también conclusiones generales del taller (¿Qué funcionó?, ¿Qué no funcionó?, ¿Qué aprendió?). El reporte debe ser entregado en formato pdf

Para este taller puede utilizar las librerías de sklearn para realizar los agrupamientos solicitados.

Punto 1

El dataset Drug Compsution quantified del repositorio UCI Machine Learning (disponible en https://archive.ics.uci.edu/dataset/373/drug+consumption+quantified) contiene información sobre el consumo de 18 sustancias legales e ilegales. Cada registro representa un individuo caracterizado por variables psicométricas y sociodemográficas, incluyendo las siguientes: (NEO-FFI-R (*neuroticism, extraversion, openness to experience, agreeableness, and conscientiousness*), BIS-11 (*impulsivity*), ImpSS (*sensation seeking*), *level of education, age, gender, country of residence and ethnicity*.) El objetivo es realizar clustering sobre estos individuos con los métodos vistos en el curso utilizando únicamente las variables psicométricas y sociodemográficas, y sobre estos grupos revisar patrones de uso de cada una de las drogas reportadas (*alcohol, amphetamines, amyl nitrite, benzodiazepine, cannabis, chocolate, cocaine, caffeine, crack, ecstasy, heroin, ketamine, legal highs, LSD, methadone, mushrooms, nicotine , volatile substance abuse and Semeron* (droga ficticia)) donde no consumidor es 0 y consumidor es 1.

.

Criterios de evaluación:

- [15%] Ejecución y ajuste del método K-MEANS
    - Correcta ejecución del método, con un tratamiento adecuado de las variables de entrada y justificación adecuada de los parámetros utilizados.
- [15%] Ejecución y ajuste del método Jerárquico
    - Correcta ejecución del método, con el tratamiento adecuado de las variables de entrada y justificación adecuada de los parámetros utilizados (tipo de enlace y grupos seleccionados).
- [30%] Análisis de los grupos por cada método
    - Interpretación clara de los clústeres generados por cada método, identificando su relación con las variables psicométricas y sociodemográficas. Gráficos de dispersión, diagramas de cajas, tabulaciones cruzadas y estadísticos para apoyar la interpretación de los grupos.
- [20%] Análisis de la relación de los grupos con patrones de consumo
    - Identificación de los patrones relevantes que existen entre pertenencia a los grupos y patrones de consumo. Uso de tabulaciones cruzadas y pruebas de hipótesis para entender si la asociación entre la pertenencia a los grupos es significativa.
- [20%] Informe final
    - Claridad, coherencia y calidad del informe.
    - Estructura de acuerdo a lo solicitado
- Bono [10%] Ejecución y ajuste del método HDBSCAN y análisis de los grupos y patrones de consumo de sustancias.